📄 ER 모델 연습 2

Scenario 2 — 게임 유저 관리 시스템

---

1. Scenario 이해

게임 시스템에서 유저는 계정을 가지고 캐릭터를 생성합니다.
캐릭터는 아이템을 가질 수 있습니다.

---

2. Entity 도출

📝 Answer:

1. User (유저)
2. Character (캐릭터)
3. item (아이템)
4. Inventory (아이템목록)

---

3. 개념 구분

유저(User)와 캐릭터(Character)는 어떻게 다른가?

📝 Answer: 유저는 여러 캐릭터를 가질 수 있다.

---

4. Attributes 정의

User

Attributes:
- user_id
- email
- password

PK: user_id

Character

Attributes:
- character_id
- user_id(FK)
- name
- level
- [stats]
- class/type

PK: character_id

Item

Attributes:
- item_id
- name
- type

PK: item_id

캐릭터는 ⇔ 아이템 (m:n) -> 연결 할 수 있는 개체가 필요하다(inventory)

Inventory

Attributes:
- icharacter_id (FK)
- item_id (FK)
- quantity

PK: 복합(character_id, item_id)

---

5. 관계

유저 ⇔ 캐릭터 (1:n)

캐릭터 ⇔ 아이템목록 (1:n)

아이템 ⇔ 아이템목록 (1:n)

카디널리티

유저 ⇔ 캐릭터 (0, n)

캐릭터 ⇔ 유저 (1, 1)

---

7. ER 다이어그램 만듦

---

8. SQL 작성

```
Table UserAccount {
  user_id int [pk]
  email varchar(100)
  password varchar(100)
  created_at timestamp
}

Table Character {
  character_id int [pk]
  user_id int
  name varchar(100)
  level int
  class varchar(50)
}

Table Item {
  item_id int [pk]
  name varchar(100)
  type varchar(50)
}

Table Inventory {
  character_id int
  item_id int
  quantity int

  indexes {
    (character_id, item_id) [pk]
  }
}

Ref: Character.user_id > UserAccount.user_id
Ref: Inventory.character_id > Character.character_id
Ref: Inventory.item_id > Item.item_id
```

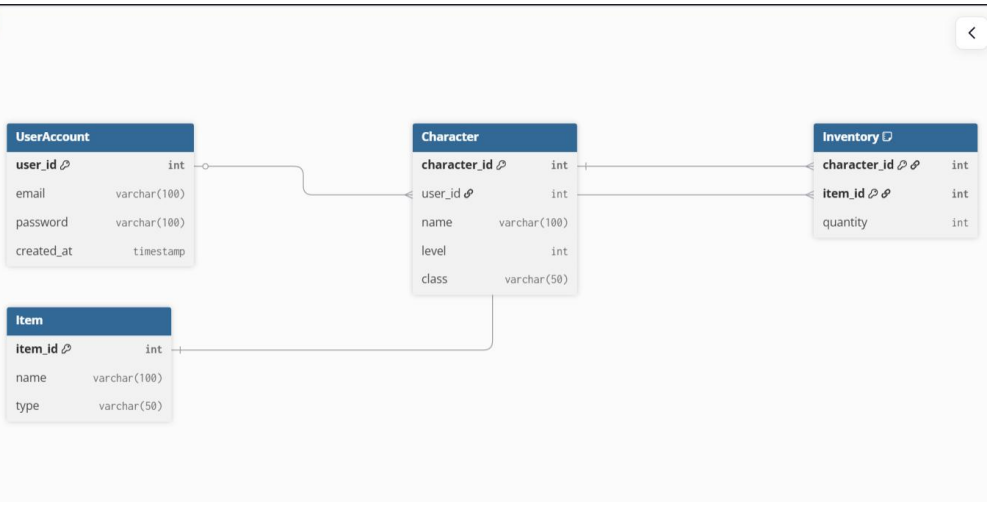
```
Table UserAccount {
  user_id int [pk]
  email varchar(100)
  password varchar(100)
  created_at timestamp
}

Table Character {
  character_id int [pk]
  user_id int
  name varchar(100)
  level int
  class varchar(50)
}

Table Item {
  item_id int [pk]
  name varchar(100)
  type varchar(50)
}

Table Inventory {
  character_id int
  item_id int
  quantity int

  indexes {
    (character_id, item_id) [pk]
```



🧠 Reflection (중요)

---

1. 공통점

두 시나리오의 공통점은 무엇인가?

📝 Answer:

---

2. 핵심 개념

M:N 관계는 어떻게 해결하는가?

📝 Answer:

---

3. 가장 어려웠던 점

가장 어려웠던 부분은 무엇인가?

📝 Answer: